

ÁLGEBRA LINEAL: COMBINACIÓN LINEAL

Sintetizando los fundamentos teóricos del Módulo 3

1. Definición de Combinación Lineal

Un vector v es una **combinación lineal** de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$ si existen escalares $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que:

$$v = c_1v_1 + c_2v_2 + \dots + c_nv_n$$

Donde los c_i son llamados los coeficientes de la combinación lineal.

2. Espacio Generado (Span)

El conjunto de todas las posibles combinaciones lineales de un conjunto de vectores se denomina su **espacio generado**.

- Si el conjunto genera todo el espacio, cualquier vector en ese espacio puede escribirse como su combinación lineal.
- En aplicaciones de datos (como agricultura de precisión), esto representa el rango de variabilidad que los factores medidos pueden explicar.

3. Dependencia e Independencia Lineal

Independencia Lineal

Un conjunto es linealmente independiente si la única solución a $c_1v_1 + \dots + c_nv_n = 0$ es que todos los $c_i = 0$.

Dependencia Lineal

Un conjunto es dependiente si al menos un vector puede expresarse como combinación lineal de los demás.

4. Aplicación Práctica: Datos y Agricultura

El cuaderno destaca el uso de estas herramientas para analizar **datasets artificiales** y situaciones problemáticas reales, tales como:

- **Mediciones en Agricultura:** Análisis de variables correlacionadas (dependientes) vs variables únicas (independientes).
- **Representación Matricial:** Uso de Python para resolver sistemas de ecuaciones que determinan los coeficientes c_i .

5. Teoremas Clave

- Si un conjunto contiene el vector cero, es linealmente **dependiente**.
- Un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^m$ es dependiente si $n > m$.